НИЯУ МИФИ

Отчет по дисциплине
Теория многоагентных систем

Лабораторная работа 1
Спецификация и архитектурное проектирование многоагентной системы

Многоагентная система управления
исследовательской лабораторией СПЕКТР

Выполнил: Холодков Антон Евгеньевич

Группа: Б24-517

Преподаватель: Евгений Николаевич Лагунцев

Москва
2026

1 Цель и постановка задачи

В работе я спроектировал и реализовал многоагентную систему СПЕКТР для управления исследованиями в вымышленной ядерной лаборатории. Модель позволяет сравнивать распределение задач, наблюдать переговоры групп и проверять устойчивость к недостоверным сообщениям. Реализация не моделирует ядерные процессы: все ресурсы, контейнеры и длительности условные.

За смену длительностью 180 тактов три научные группы публикуют 24 заявки, по восемь на группу. Заявка задает время появления, совместимые установки, длительность, дедлайн и ценность. Для начала исследования робот должен доставить контейнер к назначенной установке. Три установки и два робота создают дефицит ресурсов.

2 Формальная спецификация

Систему я задаю кортежем M = (A, T, R, S, Msg, δ, U, C). A содержит 10 агентов: три группы, три установки, двух роботов, координатора и контроль качества. T содержит 24 задачи; R задает оборудование, транспорт и кредиты групп; S хранит состояния; Msg задает типы сообщений; δ определяет переходы; U содержит полезности; C задает ограничения.

Задача t описывается полями id, group, release, compatible, duration, deadline, value и status. Восемь задач каждой группы появляются постепенно. Начальная нагрузка полностью определяется seed до начала выбора алгоритма, что позволяет проводить парные сравнения.

Объект	Количество	Ограничение
Научные группы	3	По 8 задач и 80 кредитов
Установки	3	Одна активная работа на установку
Роботы	2	Одна перевозка на робота
Очередь установки	Порог новых броней 4	Повторы и служебная бронь могут расширить очередь

3 Роли и связи агентов

Научные группы управляют собственными планами, установки объявляют доступность и обслуживают очереди, роботы выполняют перевозки. В центральном режиме назначения делает диспетчер; в контрактном режиме заявки и предложения формируют сами участники. Контроль качества проверяет программные обязательства и результаты.



Рисунок 1 - Диаграмма ролей многоагентной системы



Рисунок 2 - Граф коммуникаций и основные типы сообщений

Обмен реализован внутри одного процесса явными типизированными сообщениями. Агентам не нужен внешний AI API: решения задаются программными правилами, локальными оценками и состояниями.

4 Цели знания и полномочия

Группа «Изотоп» получает более ценные длительные заявки, «Импульс» - более короткие сроки, «Контур» - плановые исследования. Группы видят собственные заявки и бюджет, а также полученные предложения. Они могут запрашивать ресурс, выбирать предложение и обменивать очередность за кредиты. Изменить фактический результат измерения эти полномочия не позволяют.

Агент установки знает свою очередь, текущую работу и доступность. Его состояния: idle, busy и offline. Он предлагает время завершения, подтверждает бронь и выполняет одну работу. Робот хранит позицию, маршрут, перевозку и состояние idle, moving или offline. Его действие меняет положение контейнера. Координатор использует объявленные заявки и состояния ресурсов; контроль качества - результаты и сроки обязательств.

Полезность группы равна сумме ценностей корректных результатов: за опоздание начисляется 35% ценности, дополнительно вычитается 0,18 за такт ожидания от release до последнего старта. К результату добавляется изменение кредитного баланса. В общей полезности переводы между группами взаимно сокращаются.

5 Состояния и правила взаимодействия

Основной путь задачи: pending → reserved → transport → queued → running → verifying → completed. При отклонении ошибочного измерения задача возвращается в queued для повторного исполнения; при отказе перевозчика защита возвращает ее в reserved. Проверка результата занимает два такта в защищенном режиме.

Для контрактной сети явно заданы CFP, BID, AWARD и ACK. Отдельные переговоры используют OFFER, COUNTER, ACCEPT и REJECT. Согласие двух групп меняет позиции соседних задач в очереди и переносит кредиты. Без согласия очередь сохраняется. Сообщения получают последовательный id, такт, отправителя, адресата, тип и текст.

6 Обоснование архитектуры и проверка реализации

Я выбрал дискретную традиционную MAC с общими часами среды. Такое устройство позволяет отделить факты выполнения от сообщений участников, воспроизводить порядок событий и наблюдать индивидуальные решения. Локальные интересы групп создают конфликт за слоты, поэтому система подходит для исследования переговоров, а ограниченные очереди и проверки сообщений - для испытаний надежности.

Программа реализована на JavaScript без внешних библиотек. Движок выполняется в браузере и Node.js; интерфейс показывает план лаборатории, перевозки, задачи, очереди и журнал. Скорость анимации меняет только темп просмотра. Снимки состояния копируются, поэтому интерфейс не может незаметно изменить внутреннее состояние движка.

Для проверки я выполнил 18 автоматических тестов. Они проверяют воспроизводимость, ресурсные инварианты, явные протоколы, реальные сделки, повторы сообщений, ложные завершения, бронь-призрак, недостоверный прибор, отказ робота и полноту трассы. Все 18 тестов завершились успешно. Дополнительно проведено 800 экспериментальных смен на seed от 1 до 20.

7 Выводы и границы применения

Полученная архитектура обеспечивает все четыре исследования: два механизма распределения, независимое включение переговоров, ввод программных нарушений и сравнение защиты. Ее автономность определяется собственным состоянием и правилами агентов. Контроль качества использует истинное состояние учебной среды, поэтому его обнаружение ошибок идеализировано. Сетевая задержка, процессорные затраты и физика измерений не моделируются.

Источники и приложения

1. Рекомендации по курсу «Теория многоагентных систем». Лабораторные-MAC.pdf, 2 с.

2. Исходники и данные: https://github.com/ColdmanAnt/spectr-multiagent-lab

3. Демонстрация: https://spectr-lab-anton-1108.piledcashew1.chatgpt.site

Ресурсы закрытые; онлайн-доступ предоставляет владелец. Исходники, данные и трассы также передаются отдельным ZIP. Версия и SHA256: results/manifest.json.